

C-NCAP 管理规则

(2027 年版)

TR04

中国 50th 男性体征物理假人
技术要求

中国汽车技术研究中心有限公司

目 录

1 介绍	1
1.1 定义	1
1.2 整体流程	1
2 中国体征物理假人认证流程	1
2.1 假人样机尺寸要求	1
2.2 假人样机质量要求	4
2.3 假人标定测试要求	5

C-NCAP 2021版

1 介绍

1.1 定义

中国体征 50th 男性物理假人（以下简称“中国体征物理假人”）- 在本文件中代表着拥有完整假人结构的实体假人样机，包括骨架、皮肤、橡胶件等结构。中国体征物理假人应满足本文件的各项规定，若不符合其中的指标，则不能用于相关测试工作。

1.2 整体流程

中国体征物理假人应满足本文件所有认证条件，主要包含三个方面。一是假人样机关键尺寸应满足本文件中给定的规定要求；二是假人样机各分段总成质量应满足本文件中给定的规定要求；三是假人样机关键测试部位性能应满足本文件中给定的规定要求。

2 中国体征物理假人认证流程

2.1 假人样机尺寸要求

本认证程序规定了假人样机尺寸测试流程，具体如下：

a. 移除假人的腹部填充物和胸皮。

b. 将假人放置在平坦、坚硬、光滑、清洁、干燥的测量座椅上，座椅应该满足：

b.1 座椅表面应水平，且必须至少为 406 mm 宽和 406 mm 深，并且在座椅固定装置的后部连接有至少为 406 mm 宽和 914 mm 高的垂直部分。

b.2 假人的正中矢状面应保持垂直，并放置在测量表面中间位置。

c. 取下连接腰椎和胸椎的四个内六角螺栓。将腰椎钢索上的螺母拧至 $1.1\text{N} \cdot \text{m}$ 至 $1.4\text{N} \cdot \text{m}$ 。

需注意：此时，检查胸部是否损坏。如果需要，移除胸部位移传感器进行校准。应特别小心，避免损坏传感器线。

d. 将腰椎和胸椎重新组装到一起。

e. 将假人固定在测试装置上，使上胸部的后表面和臀部的后表面（与腰椎接触的臀上部后表面）与测量装置的后垂直表面相切（或尽可能接近相切）。假人的正中矢状面应保持垂直。

f. 建议先借助假人 H 点杆定位 H 点位置，调整假人，使之左右两侧均满足项目 C 和项目 D 的要求，且左右两侧的测量值之差控制在 2.5mm 以内。

g. 采用棘轮绑带固定假人头部和胸椎，延伸假人颈部进而定位假人，使假人头部后表面距离测量座椅背部的距离大致为 $43.2\text{mm} \pm 2.5\text{mm}$ ，将假人头部固定在此位置。

h. 将大腿和小腿平行于正中矢状面，并使假人大腿后侧尽量与测量座椅表面贴合，且使膝关节枢轴和连接踝关节与胫骨下部的螺栓之间的连线垂直。

i. 将足部定位成平行于假人的中矢面，假人足底部水平并平行于座椅表面。

j. 垂直放置上臂，使假人肩关节和肘关节之间的中心线与测量座椅后垂直表面平行。

k. 水平放置前臂，使假人肘关节和腕关节之间的中心线与测量座椅表面平行。

l. 记录以下外部尺寸，示意图如图 1 所示。

- A. 总坐高：从座椅表面到假人头顶最高点。
- B. 肩枢高度：从肩部枢轴螺栓的中心线到座椅表面。
- C. H 点高度（参考距离）：从座椅表面（参考面）开始测量。
- D. H 点到座椅背部的距离（参考距离）：从座椅后垂直表面（参考面）开始测量。
- E. 肩枢到座椅背部的距离：从肩关节骨架中间面到座椅后垂直表面。
- F. 大腿厚度：从座椅表面（当大腿后侧尽量与座椅表面贴合时）到股骨上段最高点。
- G. 肘枢到腕枢的距离：从肘枢轴螺栓中心到腕枢轴螺栓中心。
- H. 头后部到座椅背部的距离（参考距离）：头部最后点到座椅后垂直表面。
- I. 肩到肘枢的距离：从肩关节骨架顶部的最高点到肘枢轴螺栓中心。
- J. 肘枢高度：从肘枢轴螺栓中心到座椅表面的垂直距离。
- K. 膝盖前缘到座椅背部的距离：从膝盖肌肉的最前表面到座椅后垂直表面的距离。
- L. 座椅表面到足底的距离：从座位表面到脚底水平面的垂直距离。
- M. 膝盖枢轴高度：从膝盖枢轴到脚底水平面的垂直距离。
- N. 小腿后缘到座椅背部的距离：从假人小腿皮肤最后缘到座椅后垂直表面的距离。
- O. 胸深（不含胸皮）：大致在第三根肋骨和第四根肋骨中间处测量胸深。
- P. 足长：从脚趾尖到脚跟后部。
- R. 膝盖枢轴到座椅背部的距离：从膝盖枢轴中心线到座椅后垂直表面的距离。
- V. 肩宽：左右肩关节骨架最外边缘距离。
- W. 足宽：足部最宽处的宽度。
- m. 安装假人的腹部填充物和胸皮，重新定位假人位置。
- n. 标记并记录胸围测量和腰围测量的位置。
 - Y. 胸围（带胸皮）：距座椅表面上方 $430.0\text{mm} \pm 5.0\text{mm}$ 处测得的胸部围长。
 - Z. 腰围（带胸皮）：距座椅表面上方 $245.0\text{mm} \pm 5.0\text{mm}$ 处测得的腰部围长。
 - AA. 胸围测量参考位置高：胸围测量的参考位置。
 - BB. 腰围测量参考位置高：腰围测量的参考位置。

本认证程序规定了 23 项假人外部体征参数要求，并给出了对应的容差范围，按照上述测量流程提供的参考尺寸标准如表 1 所示。

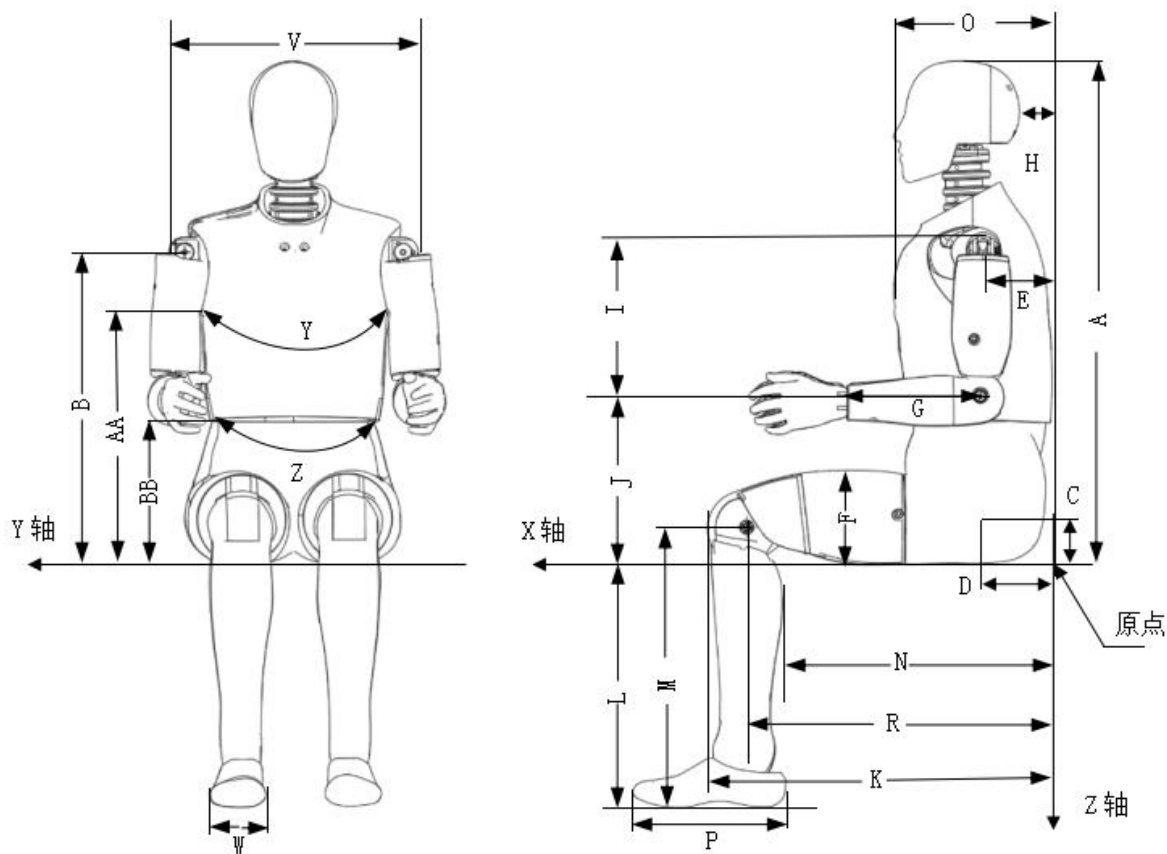


图1 假人尺寸测量示意图

表1 中国体征物理假人外部体征参数要求

编号	标识	测量项目	数值及容差(mm)
1	A	总坐高	885.7 ± 10.0
2	B	肩枢高度	509.5 ± 7.5
3	C	H点高度(参考距离)	93.5 ± 2.5
4	D	H点到座椅背部的距离(参考距离)	135.5 ± 2.5
5	E	肩枢到座椅背部的距离	84.0 ± 5.0
6	F	大腿厚度	150.0 ± 7.5
7	G	肘枢到腕枢的距离	229.0 ± 7.5
8	H	头后部到座椅背部的距离(参考距离)	43.2 ± 2.5
9	I	肩到肘枢的距离	285.0 ± 8.0
10	J	肘枢高度	264.5 ± 10.0
11	K	膝盖前缘到座椅背部的距离	568.0 ± 13.0
12	L	座椅表面到足底的距离	400.0 ± 12.0
13	M	膝盖枢轴高度	453.0 ± 12.0
14	N	小腿后缘到座椅背部的距离	453.0 ± 12.0

15	O	胸深（不含胸皮）	211.0 ± 9.0
16	P	足长	250.0 ± 7.5
17	R	膝盖枢轴到座椅背部的距离	513.3 ± 13.0
18	V	肩宽	400.0 ± 7.5
19	W	足宽	96.0 ± 7.5
20	Y	胸围（带胸皮）	935.0 ± 15.0
21	Z	腰围（带胸皮）	847.3 ± 15.0
22	AA	胸围测量参考位置高	430.0 ± 5.0
23	BB	腰围测量参考位置高	245.0 ± 5.0

2.2 假人样机质量要求

假人样机各部位分段总成质量要求如表 2 所示。

表 2 中国体征物理假人质量参数要求

编号	分段总成名称	数值及容差(kg)
1	头部总成	4.38 ± 0.05
2	颈部总成	1.49 ± 0.05
3	上躯干总成	15.06 ± 0.14
4	下躯干总成	19.55 ± 0.14
5	左大腿总成	5.58 ± 0.09
6	右大腿总成	5.58 ± 0.09
7	左小腿总成	4.01 ± 0.07
8	右小腿总成	4.01 ± 0.07
9	左足总成	1.06 ± 0.07
10	右足总成	1.06 ± 0.07
11	左上臂总成	1.91 ± 0.08
12	右上臂总成	1.91 ± 0.08
13	左前臂总成	1.54 ± 0.05
14	右前臂总成	1.54 ± 0.05
15	左手总成	0.46 ± 0.05
16	右手总成	0.46 ± 0.05
17	假人总质量	69.60 ± 1.20

2.3 假人标定测试要求

中国体征物理假人样机标定测试涉及假人头部、颈部、胸部、膝部及足部 5 大关键部位，共计 11 种标定测试工况。假人各标定测试工况应满足的性能指标要求见表 3，且假人标定测试应按照文件给定的试验环境、试验设置、滤波设置等规定处理。

中国体征假人每 4 次碰撞试验后应重新进行标定，膝滑块每 4 次试验后应进行 2.3.7 节中所述的低速冲击标定测试，每 10 次试验后还需进行 2.3.8 节所述的高速冲击标定测试。

如果假人某一部位在试验中损坏，该部位应予以替换。

假人标定的所有数据应予以保留、备查。

表 3 假人关键部位标定测试性能指标要求

编号	标定工况	指标类型	指标要求	备注
1	头部跌落工况	头部合成加速度峰值	230 G~280 G	
		横向加速度峰值	-15 G~15 G	
		二次振幅比	0~10%	
2	颈部弯曲工况	碰撞初始速度	6.89m/s~ 7.13m/s	
		摆锤脉冲@10ms	2.1m/s~2.5m/s	
		摆锤脉冲@20ms	4.0m/s~5.0m/s	
		摆锤脉冲@30ms	5.8m/s~7.0m/s	
		D 平面转角最大值	66deg~80deg	
		枕髁力矩最大值	81.5N · m ~101.5N · m	
		枕髁力矩穿过 10Nm 的时间	79ms~99ms	
3	颈部伸张工况	碰撞初始速度	5.95m/s~ 6.19m/s	
		摆锤脉冲@10ms	1.5m/s~1.9m/s	
		摆锤脉冲@20ms	3.2m/s~4.0m/s	
		摆锤脉冲@30ms	4.7m/s~5.7m/s	
		D 平面转角最大值	85deg~112deg	
		枕髁力矩最大值	-72N · m ~ -53N · m	
		枕髁力矩穿过-10Nm 的时间	97ms~117ms	
4	胸部低速冲击	胸位移峰值	-25.2mm~-20.3mm	摆锤质量应为 19.78kg±0.02kg
		冲击力峰值	-2.67kN~-2.36kN	
		迟滞率	60%~75%	
5	胸部高速冲击	胸位移峰值	-68.6mm~-60.0mm	
		冲击力峰值	-5.75kN~-5.10kN	

		迟滞率	69%~85%	
6	膝部冲击工况	冲击力峰值	-5.78kN~-4.72kN	
7	膝滑块低速冲击	位移峰值	9.6mm~13.0mm	
8	膝滑块高速冲击	膝位移@10.50mm 时, 大腿力峰值	-1.67kN~-1.22kN	
		膝位移@18.32mm 时, 大腿力峰值	-3.01kN~-2.21kN	
9	足上部（不穿鞋）冲击	下胫骨弯矩 My 峰值	91 N · m~139 N · m	
10	足下部（不穿鞋）冲击	摆锤加速度峰值	255 G~355 G	
11	足下部（穿鞋）冲击	下胫骨轴向力 Fz 峰值	2.9kN~3.9kN	

上述 11 种标定测试工况具体操作流程及要求如下：

2.3.1 头部跌落测试工况

测试环境：温度为 18.9℃~25.6℃，相对湿度为 10%~70%。试验前需提前在前述温湿度环境条件下将测试部件静置至少 4 小时，且静置时间不应包括部件到达稳定环境温度所需的时间。

试验设置：

（1）目视检查头部皮肤表面是否存在裂纹、割伤或磨损等情况，若头部皮肤前额区域的磨损或割伤已超过皮肤表层厚度，则应更换或修复头部皮肤。

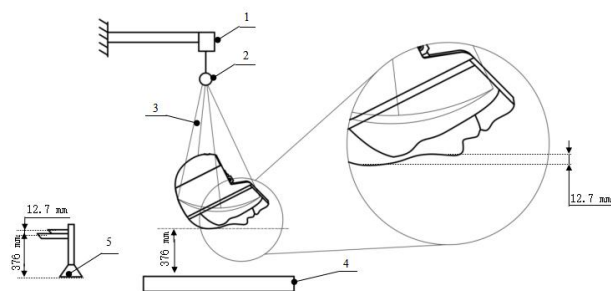
（2）安装加速度传感器，使三个加速度计的灵敏轴相交于头部质心位置处，将头部传感器底座固定螺栓拧至 7.5N · m，并将头骨后盖固定螺栓的扭矩拧紧至 18N · m。

（3）确保所有传感器都已正确安装和校准。

（4）测试前，可用异丙醇或等效物清洁皮肤的冲击表面和试验台表面。冲击表面和皮肤必须保持清洁干燥。

（5）以下图所示的方式悬挂头部总成。当头部正中矢状面垂直时，前额的最低点在假人鼻子最低点下方 12.7mm±1mm。将头部总成从 376mm±1mm 的高度落下，确保头部平稳、无阻碍地跌落到试验台表面上。

（6）对于同一头部总成的连续试验需至少间隔 2 小时。



标引序号说明：
1——快速释放装置；
2——螺旋调节装置；
3——头部悬挂绳索；
4——水平钢板；
5——可选的量具。

图2 头部跌落测试示意图

数据处理：加速度传感器信号按照 CFC 1000 滤波等级处理。

2.3.2 颈部弯曲测试工况

测试环境：温度为 20.6℃~22.2℃，相对湿度为 10%~70%。试验前需提前在前述温湿度环境条件下将测试部件静置至少 4 小时，且静置时间不应包括部件到达稳定环境温度所需的时间。

试验设置：

- (1) 检查颈部是否有裂纹、切口，橡胶与金属部分是否分离。
- (2) 检查点头块是否存在损坏，必要时进行更换。如果点头块高度低于原始高度的80%，则需进行更换。确保点头块正确安装。
- (3) 检查头颈枢轴活动垫圈是否过盈配合，必要时进行调整或更换。
- (4) 测试前，将颈部钢索上的螺母拧至 $1.36\text{N} \cdot \text{m} \pm 0.27\text{N} \cdot \text{m}$ 。以图3所示的方式将头颈总成安装在摆臂上，应使头部中矢面保持垂直。
- (5) 安装测量“D”平面相对转动角度的角度传感器。
- (6) 为满足试验过程中对摆臂速度的要求，应准备蜂窝铝或其等效替代物。试验前应对蜂窝铝或其等效替代物进行预压，使得90%至100%的蜂窝铝表面与摆臂冲击面接触。
- (7) 当摆臂靠在蜂窝铝时，确保假人头部“D”平面与摆臂中心线的垂直度偏差不超过 $\pm 1^\circ$ 。
- (8) 对同一颈部进行连续测试间隔应至少等待30分钟。

摆臂运动过程中应满足：碰撞速度介于 6.89m/s~ 7.13m/s 之间、10ms 时摆臂脉冲速度介于 2.1m/s~2.5m/s 之间，20ms 时摆臂脉冲速度介于 4.0m/s~5.0m/s 之间，30ms 时摆臂脉冲速度介于 5.8m/s~7.0m/s 之间。

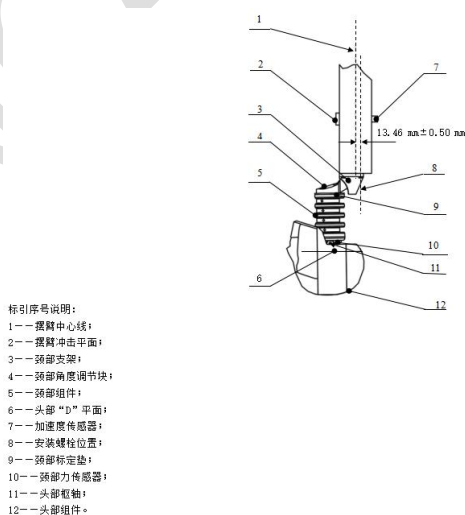


图3 颈部弯曲测试示意图

数据处理：1) 角度传感器信号按照 CFC 60 滤波等级处理；

2) 摆臂加速度传感器信号按照 CFC 180 滤波等级处理；

3) 测力传感器中力信号按照 CFC 1000 滤波等级处理；

4) 测力传感器中力矩信号按照 CFC 600 滤波等级处理。

2.3.3 颈部伸张测试工况

测试环境：温度为 20.6℃~22.2℃，相对湿度为 10%~70%。试验前需提前在前述温湿度环境条件下将测试部件静置至少 4 小时，且静置时间不应包括部件到达稳定环境温度所需的时间。

试验设置：

- (1) 检查颈部是否有裂纹、切口，橡胶与金属部分是否分离。
 - (2) 检查点头块是否存在损坏，必要时进行更换。如果点头块高度低于原始高度的 80%，则需进行更换。确保点头块正确安装。
 - (3) 检查头颈枢轴活动垫圈是否过盈配合，必要时进行调整或更换。
 - (4) 测试前，将颈部钢索上的螺母拧至 $1.36\text{N} \cdot \text{m} \pm 0.27\text{N} \cdot \text{m}$ 。以图 4 所示的方式将头颈总成安装在摆臂上，应使头部中矢面保持垂直。
 - (5) 安装测量“D”平面相对转动角度的角度传感器。
 - (6) 为满足试验过程中对摆臂速度的要求，应准备蜂窝铝或其等效替代物。试验前应对蜂窝铝或其等效替代物进行预压，使得 90%至 100%的蜂窝铝表面与摆臂冲击面接触。
- 注：颈部伸张测试与颈部弯曲测试应使用不同大小的蜂窝铝或其等效替代物。
- (7) 当摆臂靠在蜂窝铝时，确保假人头部“D”平面与摆臂中心线的垂直度偏差不超过 $\pm 1^\circ$ 。
 - (8) 对同一颈部进行连续测试间隔应至少等待 30 分钟。

摆臂运动过程中应满足：碰撞速度介于 5.95m/s~ 6.19m/s 之间、10ms 时摆臂脉冲速度介于 1.5m/s~1.9m/s 之间、20ms 时摆臂脉冲速度介于 3.2m/s~4.0m/s 之间，30ms 时摆臂脉冲速度介于 4.7m/s~5.7m/s 之间。

数据处理：1) 角度传感器信号按照 CFC 60 滤波等级处理；

2) 摆臂加速度传感器信号按照 CFC 180 滤波等级处理；

3) 测力传感器中力信号按照 CFC 1000 滤波等级处理；

4) 测力传感器中力矩信号按照 CFC 600 滤波等级处理。

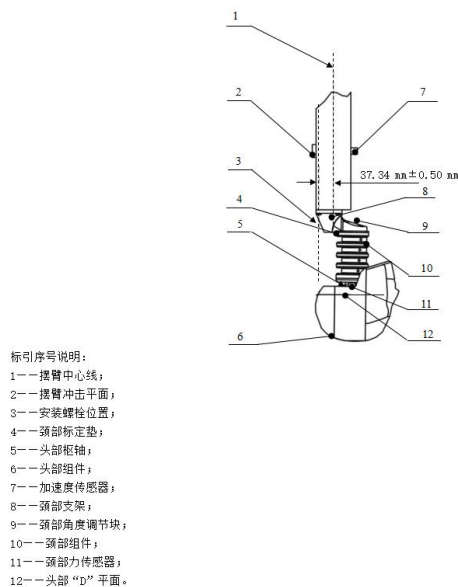


图 4 颈部伸张测试示意图

2.3.4 胸部低速冲击测试工况

测试环境：温度为 20.6℃~22.2℃，相对湿度为 10%~70%。试验前需提前在前述温湿度环境条件下将假人整机静置至少 4 小时，直至肋骨温度到达测试环境温度，且静置时间不应包括部件到达稳定环境温度所需的时间。

试验设置：

(1) 移除假人胸皮，目视检查胸部总成是否存在裂缝、切口、损坏等，特别注意肋骨阻尼、胸部位移传感器和肋骨后侧固定片是否受损。

(2) 将腰椎钢索上的螺母拧至 $1.1\text{N} \cdot \text{m}$ ~ $1.4\text{N} \cdot \text{m}$ 。

(3) 检查所有传感器是否正确安装、定向和校准。

(4) 将假人颈部角度调节块和颈部支架的定位标记对齐至零刻度。

(5) 将假人（不含胸皮，但身着裤子）放置在胸部标定台表面，该表面应足够长，以支撑骨盆和伸展的腿，如图 5 所示。

(6) 胸部冲击用摆锤质量为 $19.78\text{kg} \pm 0.02\text{kg}$ ，包括传感器、刚性附着物和悬索下部 1/3 段的质量。

(7) 确保假人手臂水平放置且与假人中矢面平行，水平角度误差小于 $\pm 2^\circ$ 。将肋骨平面与水平面角度偏差调至 $\pm 0.5^\circ$ 以内。使用 H 点杆和角度测量装置将骨盆角度调整到 $13^\circ \pm 2^\circ$ ，确保假人正中矢状面在垂直方向的 $\pm 1^\circ$ 范围内。

(8) 使摆锤纵向中心线位于假人第 3 根肋骨水平中心线下方 $12.7\text{mm} \pm 1\text{mm}$ 范围内，并且与假人正中矢状面偏差角度小于 0.5° ，摆锤纵向中心线与假人正中矢状面的偏差范围控制在 3 mm 以内。

(9) 完成初始设置后，记录胸椎后表面和颈部支架等部件位置的参考测量值。这些参考测量值主要用于后续假人安装胸皮后的位置校准。

(10) 安装胸皮并为假人穿上上衣，结合已记录的参考测量值，根据前述要求重新定位假人。注意：安装胸皮后，参考位置必须仍可用，因此在检查完成是否符合参考测量值之前，可能有必要将胸皮后部拉链拉开，并在校核完毕后将拉链拉上。

(11) 考虑到胸皮厚度，为保证仍能在摆锤行程最低点处撞击假人胸部，应将假人整体沿摆锤冲击方向适当移动一定距离。

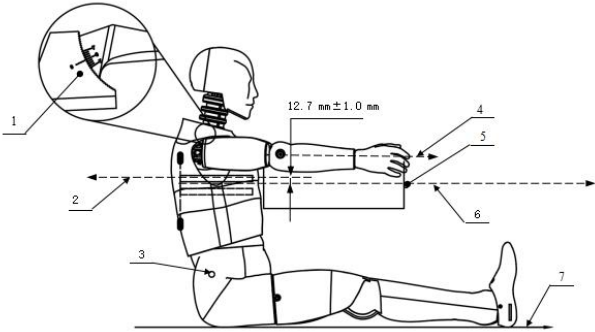
(12) 应保证撞击时刻，摆锤纵向中心线与假人正中矢状面内水平线所成角度在 $\pm 2^\circ$ 范围内。

(13) 引导摆锤，使其在撞击过程中不会发生明显的横向、垂直或旋转运动；撞击时摆锤速度应为 $2.94\text{m/s} \sim 3.06 \text{ m/s}$ 。

(14) 对同一假人胸部的连续测试之间需至少等待 30 分钟。

数据处理：1) 摆锤加速度传感器通道按照 CFC 180 滤波等级处理；

2) 位移传感器通道按照 CFC 180 滤波等级处理。



标引序号说明：
1——颈部安装位置；
2——第三根肋骨水平中心线；
3——H点传感器位置；
4——手臂水平中心线；
5——加速度传感器；
6——摆锤中心线；
7——试验台表面。

图 5 胸部冲击测试示意图

2.3.5 胸部高速冲击测试工况

测试环境：与胸部低速冲击测试相同。

试验设置：试验设置与胸部低速冲击测试类似。不同的是，撞击时摆锤冲击速度应介于 $6.59\text{m/s} \sim 6.83\text{m/s}$ 之间。

数据处理：1) 摆锤加速度传感器通道按照 CFC 180 滤波等级处理；

2) 位移传感器通道按照 CFC 180 滤波等级处理。

2.3.6 膝部冲击测试工况

测试环境：温度为 $18.9^\circ\text{C} \sim 25.6^\circ\text{C}$ ，相对湿度为 $10\% \sim 70\%$ 。试验前需提前在前述温湿度环境条件下将测试部件静置至少 4 小时，且静置时间不应包括部件到达稳定环境温度所需的时间。

试验设置：

- (1) 检查膝部组件及膝垫是否存在裂缝、切口等损坏，如有则需要更换相关部件。
 - (2) 如图 6 所示，使用大腿力传感器或其替代块将膝盖/小腿组件安装到测试装置上。将大腿力传感器或其替代块安装螺栓拧至 $40.7\text{N} \cdot \text{m}$ 。若使用小腿总成时，调整小腿，使小腿轴线与垂直方向所成夹角为向后 $24^\circ \pm 1^\circ$ 。
 - (3) 中国体征假人膝部冲击测试用摆锤与 Hybrid III 50th 假人膝部冲击测试用摆锤相同。
 - (4) 调整摆锤纵向中心线，使其在撞击阶段与大腿力传感器或其替代块的纵向中心线重合，误差控制在 $\pm 2^\circ$ 范围内，摆锤纵向中心线水平角度在 $\pm 0.5^\circ$ 范围内。
 - (5) 对摆锤加以导向，保证在摆锤与膝部接触初始时刻不发生明显的横向、垂直或旋转运动。
 - (6) 摆锤撞击膝部时的速度应在 $2.07\text{m/s} \sim 2.13\text{m/s}$ 。
 - (7) 对同一假人膝部的连续测试之间需至少等待 30 分钟。
- 数据处理：**加速度传感器通道按照 CFC 600 滤波等级处理。

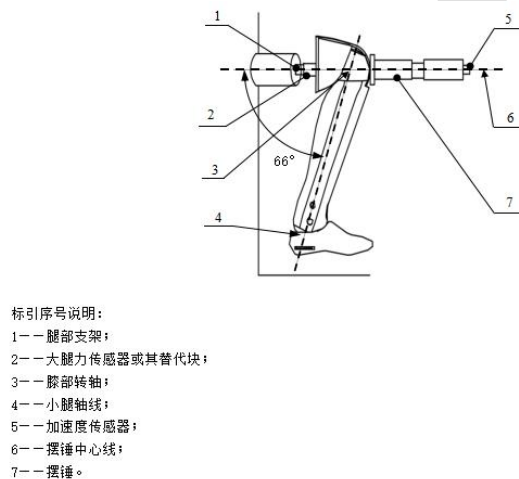


图 6 膝部冲击测试示意图

2.3.7 膝滑块低速冲击测试工况

测试环境：温度为 $20.6^\circ\text{C} \sim 22.2^\circ\text{C}$ ，相对湿度为 $10\% \sim 70\%$ 。试验前需提前在前述温湿度环境条件下将测试部件静置至少 4 小时，且静置时间不应包括部件到达稳定环境温度所需的时间。

试验设置：

- (1) 检查膝部总成是否损坏。应着重关注膝滑块组件，保持滑轨完好清洁。安装膝位移传感器，其轴应能自由滑动。
- (2) 检查所有传感器是否正确安装、定向和校准。
- (3) 将大腿力传感器两端分别与膝盖和膝部试验支架连接，并将安装螺栓拧紧至 $40.7\text{N} \cdot \text{m}$ 。
- (4) 将膝滑块载荷传递支架连接到滑块总成上，以使膝滑块能够受到摆锤冲击产生动态响应。
- (5) 中国体征假人膝滑块冲击测试用摆锤与 Hybrid III 50th 假人膝滑块冲击测试用摆锤相同。
- (6) 如图 7 所示，调整摆锤，使得摆锤纵向中心线与大腿力传感器的中心线角度在 $0^\circ \pm 2^\circ$ 范围

内，摆锤纵向中心线水平角度在 $\pm 0.5^\circ$ 范围内。

(7) 对摆锤加以导向，保证在摆锤与膝滑块载荷传递支架接触时不会发生明显的横向、垂向或旋转运动。

(8) 摆锤冲击速度应在 $1.53\text{m/s} \sim 1.57\text{m/s}$ 。

(9) 对同一假人膝滑块的连续测试之间需至少等待 30 分钟。

数据处理：1) 力传感器通道按照 CFC 600 滤波等级处理；

2) 位移传感器通道按照 CFC 180 滤波等级处理。

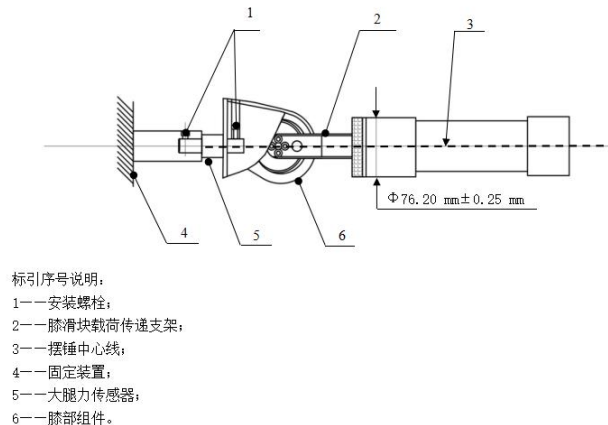


图 7 膝滑块冲击测试示意图

2.3.8 膝滑块高速冲击测试工况

测试环境：温度为 $18.9^\circ\text{C} \sim 25.6^\circ\text{C}$ ，相对湿度为 $10\% \sim 70\%$ 。试验前需提前在前述温湿度环境条件下将测试部件静置至少 4 小时，且静置时间不应包括部件到达稳定环境温度所需的时间。

试验设置：与膝滑块低速冲击试验设置类似。不同之处在于摆锤冲击速度介于 $2.7\text{m/s} \sim 2.8\text{m/s}$ 之间。

数据处理：1) 力传感器通道按照 CFC 600 滤波等级处理；

2) 位移传感器通道按照 CFC 180 滤波等级处理。

2.3.9 足上部（不穿鞋）冲击测试工况

测试环境：温度为 $19.0^\circ\text{C} \sim 25.0^\circ\text{C}$ ，相对湿度为 $10\% \sim 70\%$ 。试验前需提前在前述温湿度环境条件下将测试部件静置至少 4 小时，且静置时间不应包括部件到达稳定环境温度所需的时间。

试验设置：

(1) 检查测试部件是否存在损坏，如是则修复或更换相关组件。

(2) 摆锤加速度传感器的灵敏轴应与足部的冲击方向平行。

(3) 用异丙醇或等效物清洁足部皮肤表面和摆锤表面，并涂以滑石粉。

(4) 中国体征假人足部冲击测试用摆锤与 Hybrid III 50th 假人足部冲击测试用摆锤规格相同。

(5) 如图8所示，将不穿鞋的足部及小腿膝部总成安装在刚性固定的试验装置上，以防止在冲击过程中移动。大腿力传感器替代块中心线应保持竖直，误差为 $\pm 0.5^\circ$ 。

(6) 将假人足跟放置在平整且低摩擦的聚四氟乙烯片上, 调节安装位置, 使膝盖弯曲处连接螺栓与踝关节连接螺栓处于同一高度, 误差为 $\pm 3^\circ$ 。

(7) 调整踝关节, 使过足底的平面竖直且与冲击方向垂直, 误差为 $\pm 3^\circ$ 。调节踝关节使其处于自由状态, 然后调紧使足部能够稳定保持在聚四氟乙烯片上。

(8) 将膝关节调整至 $1.5\text{g} \pm 0.5\text{g}$ 范围 ($1.5\text{g} \pm 0.5\text{g}$ 设置为假人各个关节拧紧扭矩的程度, 该程度的判定是以假人身体某部分相对于关节在任何位置都能停止或缓慢匀速下降为准)。

(9) 摆锤的中心线应水平并与冲击方向垂直。摆锤应冲击距假人足跟最后端皮肤外表面 (假人足后跟放置的聚四氟乙烯片的上表面) 垂直距离为 $180\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 的足底位置, 且撞击时摆臂的纵向中心线应落在垂直方向 1° 以内。

(10) 应对摆锤加以适当引导, 防止其发生明显的横向、垂直或旋转运动。

(11) 摆锤的冲击速度应介于 $6.6\text{m/s} \sim 6.8\text{m/s}$ 。

(12) 对同一假人足部的连续测试之间需至少等待 30 分钟。

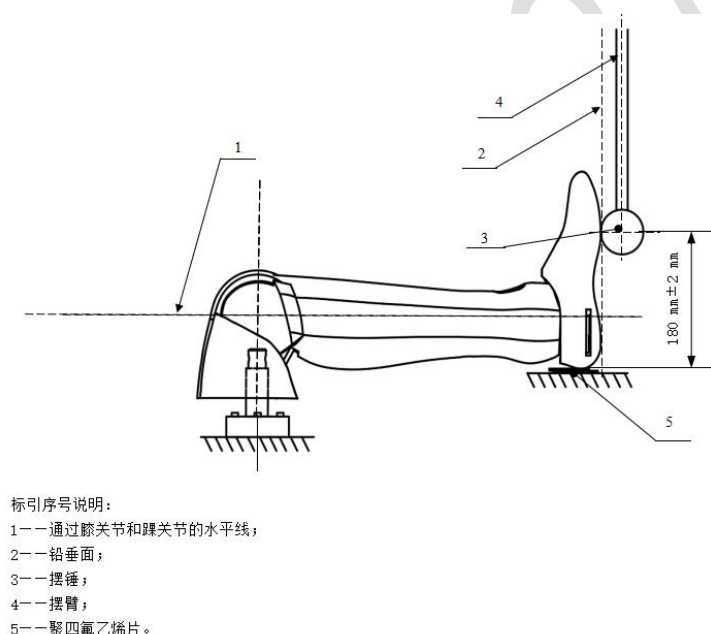


图 8 足上部 (不穿鞋) 冲击测试示意图

数据处理: 测力传感器中力矩信号按照 CFC 600 滤波等级处理。

2.3.10 足下部 (不穿鞋) 冲击测试工况

测试环境: 温度为 $19.0^\circ\text{C} \sim 25.0^\circ\text{C}$, 相对湿度为 $10\% \sim 70\%$ 。试验前需提前在前述温湿度环境条件下将测试部件静置至少 4 小时, 且静置时间不应包括部件到达稳定环境温度所需的时间。

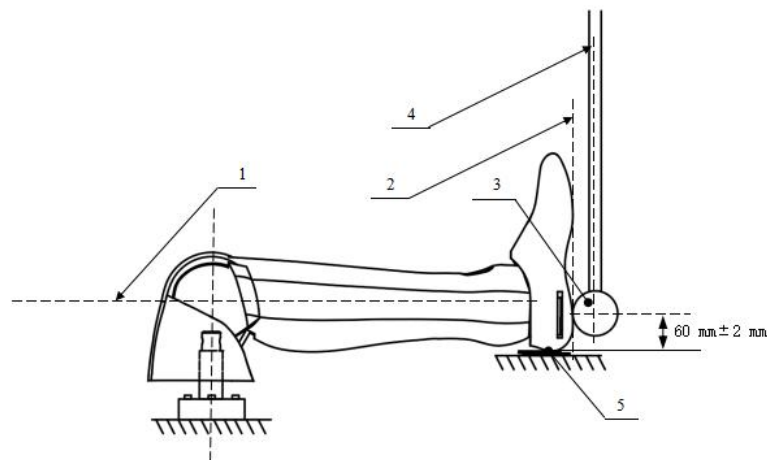
试验设置:

(1) 检查测试部件是否存在损坏, 如是则修复或更换相关组件; 检查足跟处的吸能垫是否损坏, 必要时进行更换。

(2) 摆锤加速度传感器的灵敏轴应与足部的冲击方向平行。

- (3) 用异丙醇或等效物清洁足部皮肤表面和摆锤表面，并涂以滑石粉。
- (4) 中国体征假人足部冲击测试用摆锤与 Hybrid III 50th 假人足部冲击测试用摆锤规格相同。
- (5) 如图 9 所示，将不穿鞋的足部及小腿膝部总成安装在刚性固定的试验装置上，以防止在冲击过程中移动。大腿力传感器替代块中心线应保持竖直，误差为 $\pm 0.5^\circ$ 。
- (6) 将假人足跟放置在平整且低摩擦的聚四氟乙烯片上，调节安装位置，使膝盖弯曲处连接螺栓与踝关节连接螺栓处于同一高度，误差为 $\pm 3^\circ$ 。
- (7) 调整踝关节，使过足底的平面竖直且与冲击方向垂直，误差为 $\pm 3^\circ$ 。调节踝关节使其处于自由状态，然后调紧使足部能够稳定保持在聚四氟乙烯片上。
- (8) 将膝关节调整至 $1.5g \pm 0.5g$ 范围。
- (9) 摆锤的中心线应水平并与冲击方向垂直。摆锤应冲击距假人足跟最后端皮肤外表面（假人足后跟放置的聚四氟乙烯片的上表面）垂直距离为 $60\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 的足底位置，且撞击时摆臂的纵向中心线应落在垂直方向 1° 以内。
- (10) 应对摆锤加以适当引导，防止其发生明显的横向、垂直或旋转运动。
- (11) 摆锤的冲击速度应介于 $4.3\text{m/s} \sim 4.5\text{m/s}$ 。
- (12) 对同一假人足部的连续测试之间需至少等待 30 分钟。

数据处理：加速度传感器通道按照 CFC 600 滤波等级处理。



标引序号说明：
1——通过膝关节和踝关节的水平线；
2——铅垂面；
3——摆锤；
4——摆臂；
5——聚四氟乙烯片。

图 9 足下部（不穿鞋）冲击测试示意图

2.3.11 足下部（穿鞋）冲击测试工况

测试环境：温度为 $19.0^\circ\text{C} \sim 25.0^\circ\text{C}$ ，相对湿度为 $10\% \sim 70\%$ 。试验前需提前在前述温湿度环境条件下将测试部件静置至少 4 小时，且静置时间不应包括部件到达稳定环境温度所需的时间。

试验设置：

(1) 检查测试部件是否存在损坏,如是则修复或更换相关组件;检查足跟处的吸能垫是否损坏,必要时进行更换。

(2) 摆锤加速度传感器的灵敏轴应与足部的冲击方向平行。

(3) 假人足部应安装符合规定的鞋子。测试前,应使用干净的布擦拭鞋底面,并用异丙醇或等效物清洁摆锤表面。

(4) 中国体征假人足部冲击测试用摆锤与 Hybrid III 50th 假人足部冲击测试用摆锤规格相同。

(5) 如图 10 所示,将穿鞋的足部及小腿膝部总成安装在刚性固定的试验装置上,以防止在冲击过程中移动。大腿力传感器替代块中心线应保持竖直,误差为 $\pm 0.5^\circ$ 。

(6) 将假人鞋跟放置在平整且低摩擦的聚四氟乙烯片上,调节安装位置,使膝盖弯曲处连接螺栓与踝关节连接螺栓尽量处于同一高度。

(7) 调整踝关节,使过鞋底的平面竖直且与冲击方向垂直,误差为 $\pm 3^\circ$ 。调节踝关节使其处于自由状态,然后调紧使足部能够稳定保持在聚四氟乙烯片上。

(8) 将膝关节调整至 $1.5g \pm 0.5g$ 范围。

(9) 摆锤的中心线应水平并与冲击方向垂直。摆锤应冲击距假人足跟最后端皮肤外表面垂直距离为 $60\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 的足底位置,且撞击时摆臂的纵向中心线应落在垂直方向 1° 以内。

(10) 应对摆锤加以适当引导,防止其发生明显的横向、垂直或旋转运动。

(11) 摆锤的冲击速度应介于 $6.6\text{m/s} \sim 6.8\text{m/s}$ 。

(12) 对同一假人足部的连续测试之间需至少等待 30 分钟。

数据处理: 测力传感器中力信号按照 CFC 600 滤波等级处理。

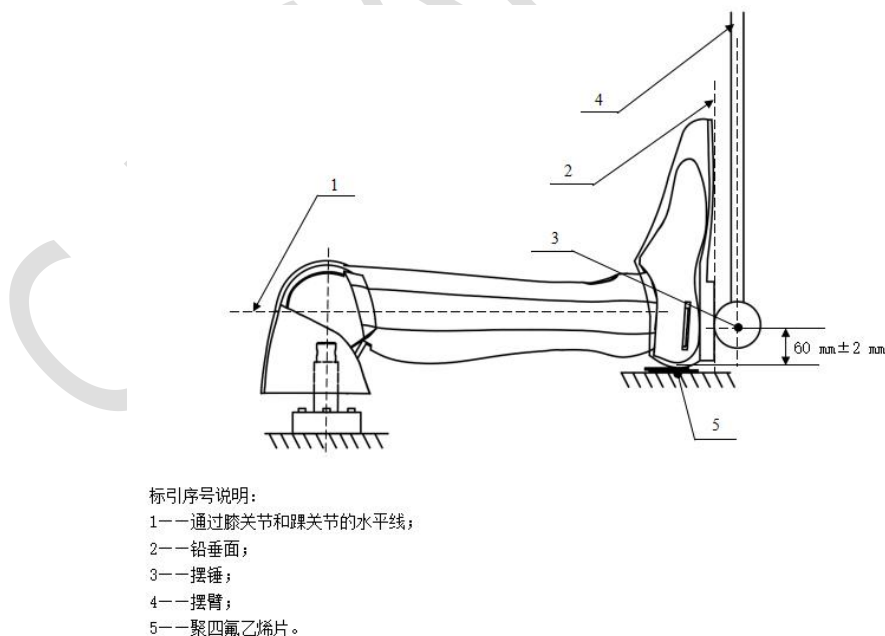


图 10 足下部（穿鞋）冲击测试示意图